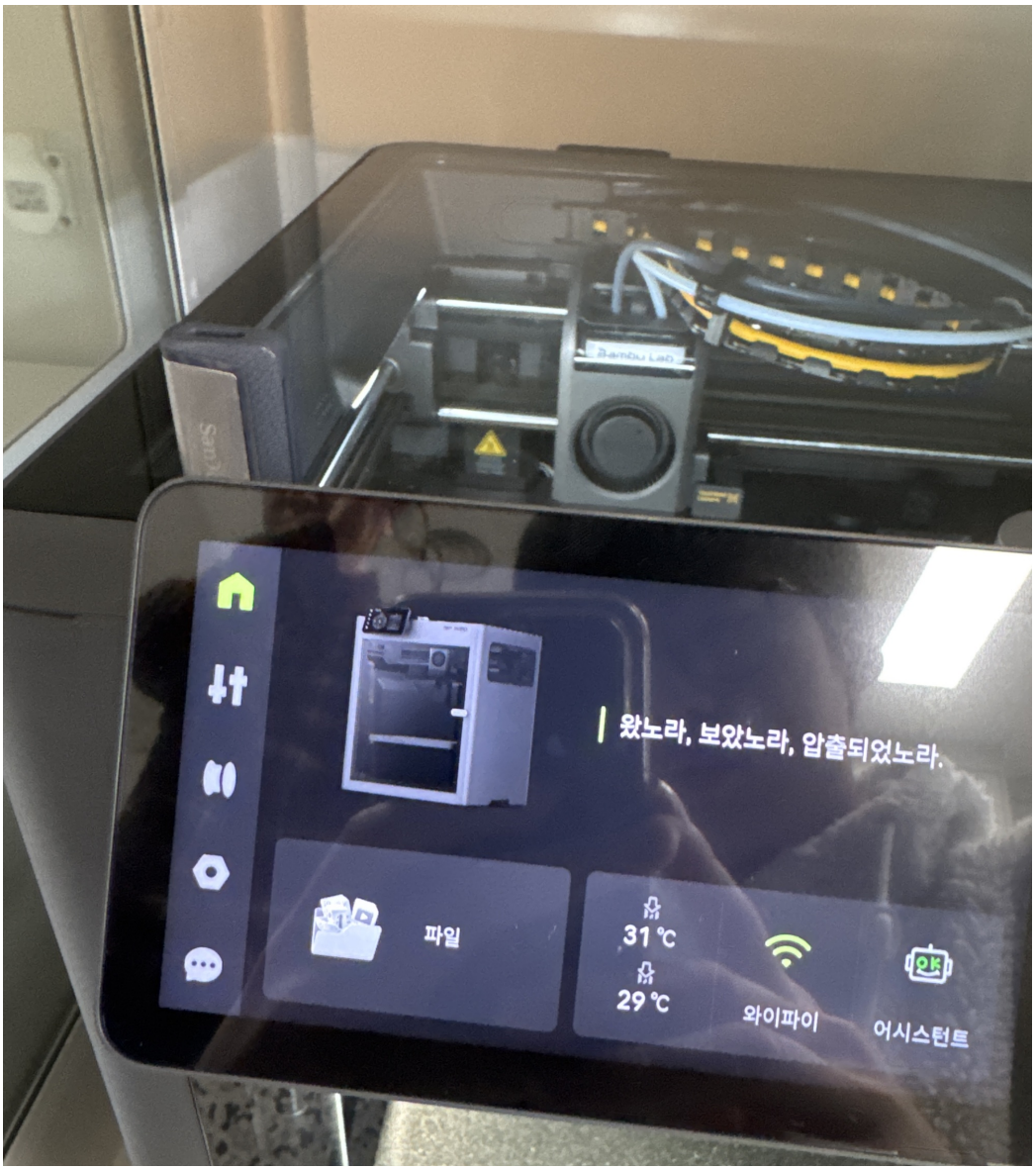
Bambu Lab X2D
사용 메뉴얼

TECH 부원 25086 이태후



2026년 11월

2 안내

목차

내용	쪽
1. 송죽학사에서 사용 신청	3–6
2. 입실과 공용 장비 확인	7–9
3. X2D와 안전수칙	10
4. 새 프로젝트 생성 · STL 가져오기	11–12
5. 프린터 선택 · 모델 배치 · 출력 설정	13–15
6. 슬라이싱과 미리보기	16–17
7. G-code가 담긴 출력 파일을 USB에 저장	18–19
8. 프린터 준비 · 파일 선택 · 출력 시작	20–24
9. 초기 출력 확인 · 출력 중 관찰	25–26
10. 출력물 꺼내기 · 문제 해결	27–28
자료 출처	29
11. 출력 완료 후 정리	30

출력 순서

새 프로젝트 생성 → STL 가져오기 → X2D 설정 확인 → 슬라이스 → USB 저장 → 프린터에서 파일 선택 → 출력

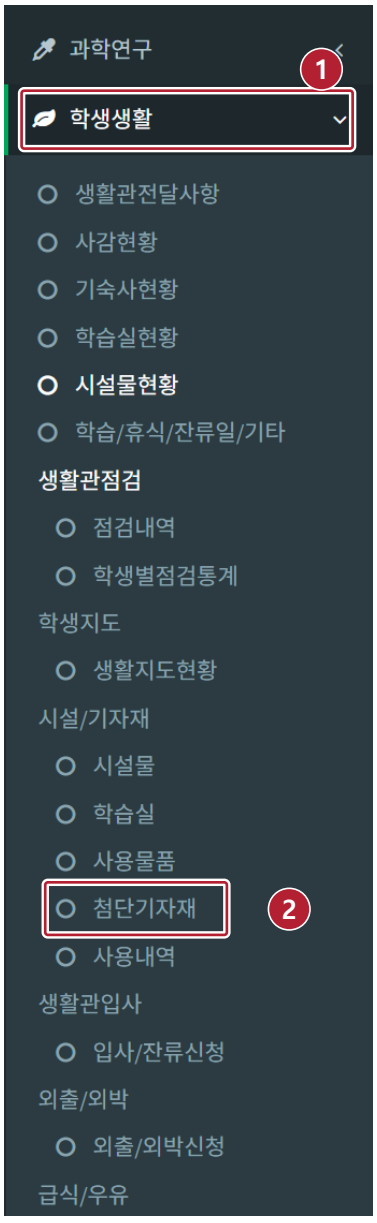
교내 신청 안내 3–9쪽의 학교 시스템 화면과 PC 위치는 기존 큐비콘 자료를 기준으로 합니다. X2D의 신청 항목과 사용할 PC는 담당자에게 확인합니다.

그림의 빨간 번호는 같은 쪽 본문의 번호와 대응합니다. 파일명·출력 시간·PLA 사용량은 예시이며, 버전에 따라 화면 구성이 다를 수 있습니다.

3 사용 신청 1

송죽학사에서 신청 시작

프린터 사용 전 송죽학사에서「첨단기자재」사용을 신청합니다.



왼쪽 메뉴

1.「학생생활」클릭 송죽학사에 로그인한 뒤 왼쪽 메뉴의「학생생활」을 클릭합니다. 아래에 하위 메뉴가 펼쳐집니다.

2.「첨단기자재」클릭 「시설/기자재」아래의「첨단기자재」를 클릭합니다. 기자재를 검색하는 화면이 열립니다.



「시설/기자재」영역 확대

교내 안내·사진: 큐비콘 사용매뉴얼 2쪽.

4 사용 신청 2

「3D」 검색 후 프린터 선택

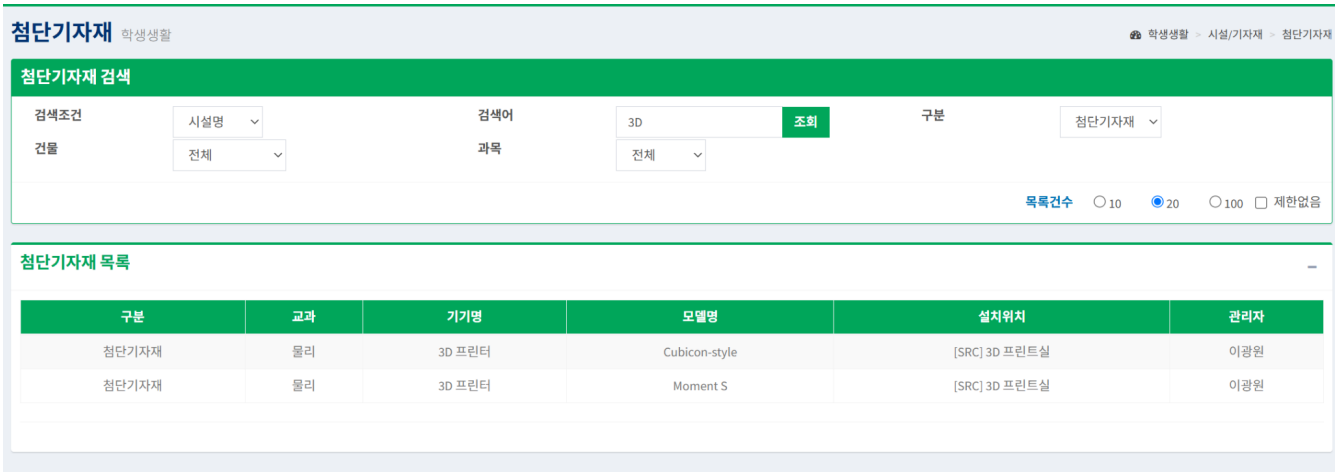


검색 조건 → 검색어 → 조회

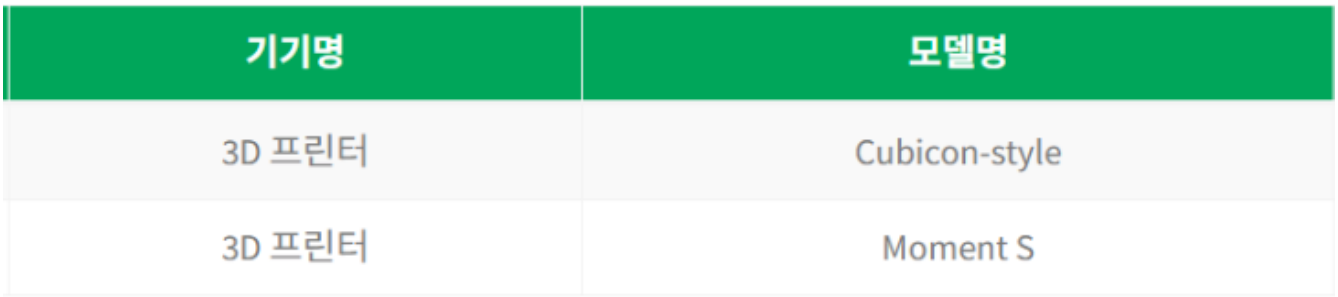
1. 시설명 선택 「검색조건」의 펼침 화살표를 클릭하고 「시설명」을 선택합니다. 이미 시설명이면 그대로 둡니다.

2. 3D 입력 「검색어」 입력칸을 클릭하고 **3D**를 입력합니다.

3. 「조회」 클릭 입력칸 오른쪽의 초록색 「조회」를 클릭합니다. 아래에 검색 결과가 표시됩니다.



조회 결과 예시. 사진은 기존 큐비콘 자료입니다.



목록에서 기자재 이름과 모델명을 함께 확인합니다.

4. X2D 항목 선택 검색 결과에서 사용할 프린터의 모델명을 확인하고 해당 기자재 항목을 클릭합니다. 사진의 Cubicon-style과 Moment S는 다른 프린터입니다.

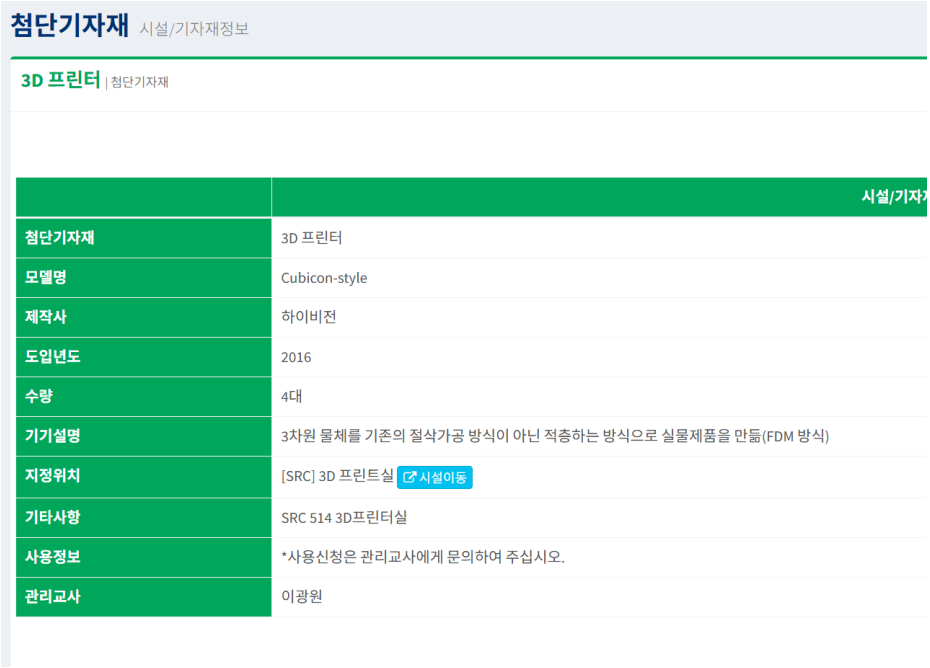
X2D 항목이 없을 때 TECH 부원 또는 담당 선생님께 신청할 항목을 확인합니다.

교내 안내·사진: 큐비콘 사용매뉴얼 3쪽.

5 사용 신청 3

신청 대상 선택

3D 프린터실(시설)과 3D 프린터(기자재)는 서로 다른 항목입니다.



「첨단기자재」의 프린터 상세 정보. 사진의 모델은 큐비콘입니다.

확인할 내용 상세 정보의 **모델명**이 사용할 프린터인지 확인합니다. 해당 기자재의 「사용신청」으로 이동합니다.



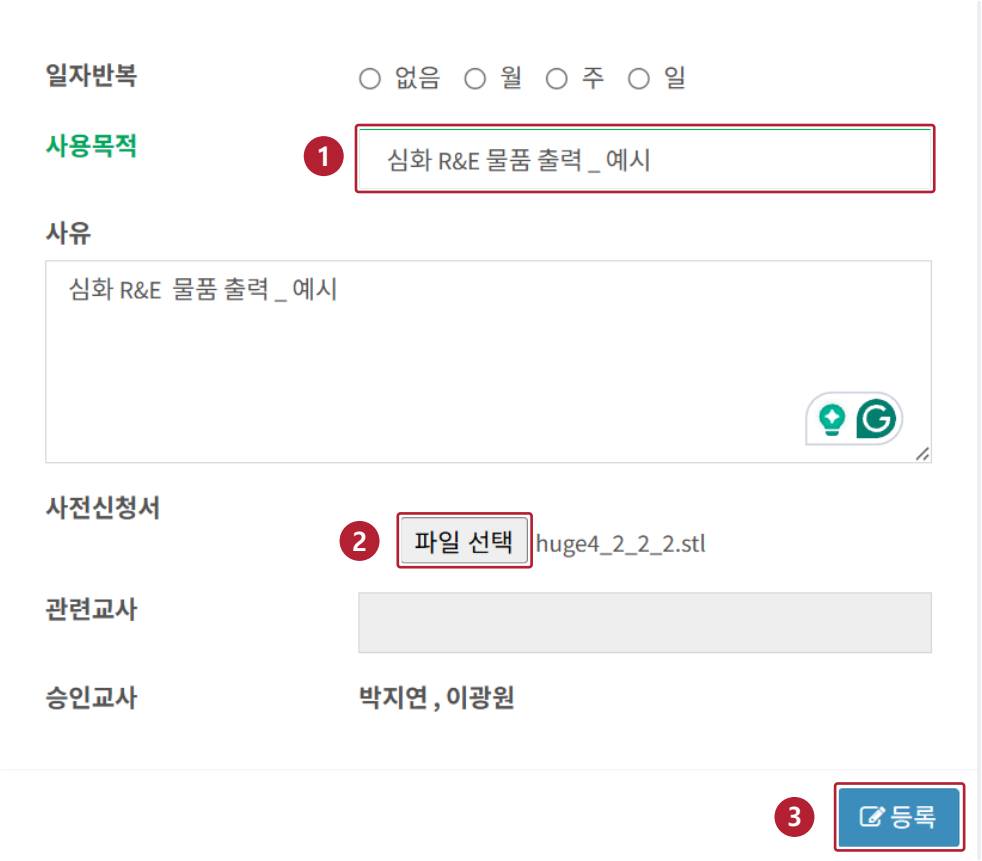
「시설」의 3D 프린터실 상세 정보

시설 신청 주의 「시설이동」은 프린터실의 정보로 이동하는 버튼입니다. 3D 프린터실(시설) 신청 시 승인이 거절될 수 있습니다. 사용 신청이 보이지 않으면 관리교사에게 문의합니다.

교내 안내·사진: 큐비콘 사용매뉴얼 4쪽.

6 사용 신청 4

사용 정보 입력 후 신청



1. 사용목적·사유 입력 / 2. STL 첨부 / 3. 등록

1. 사용목적 · 사유 입력 각 입력칸을 클릭하고 동아리·연구 활동 등 출력물의 실제 용도를 적습니다.

2.「파일 선택」클릭 승인받을 STL 파일이 있는 폴더를 열고 파일을 선택한 뒤「열기」를 누릅니다. 버튼 옆에 **.stl 파일명**이 표시되는지 확인합니다. STL 파일이 있어야 신청이 승인됩니다.

3.「등록」클릭 오른쪽 아래「등록」으로 신청을 제출하고, 신청 내역에서 승인 여부를 확인합니다.

일과 시간대 신청 권장 일과 이후에는 선생님이 계시지 않을 수 있습니다.

교내 안내·사진: 큐비콘 사용매뉴얼 5쪽.

7 입실 준비

사용 전 확인



1. 514호 사용 가능 여부
송죽학사에서 514호 실사용 확인



2. 마스크 착용
실습실 오른쪽 서랍장에서 착용



3. 프린터 / PC 확인
큐비콘은 오른쪽 컴퓨터



4. USB / SD카드 확인
컴퓨터 위 선반에서 대여

사용 금지 사용 금지 표시된 프린터는 절대 작동하지 마세요.

교내 안내·사진: 큐비콘 사용매뉴얼 6쪽.

8 입실과 안전 준비

514호 입실하기



514호 실습실 출입문

1. 실습실 사용 여부 확인 송죽학사에서 514호의 실사용 가능 여부를 먼저 확인합니다.

2. 출입 문의 물리과 선생님 또는 물리 테크니션 이광원 선생님께 문의하고, 허가 없이 개방하지 않습니다.

3. 마스크 착용 들어오면 오른쪽 서랍장에 비치된 마스크를 착용하고 안전수칙을 확인합니다.

교내 안내·사진: 큐비콘 사용매뉴얼 7쪽.

9 공용 장비

컴퓨터와 저장매체 위치



교내 공용 컴퓨터

오른쪽 PC → 큐비콘 **왼쪽 PC → 모멘트**



컴퓨터 위 선반의 공용 저장매체

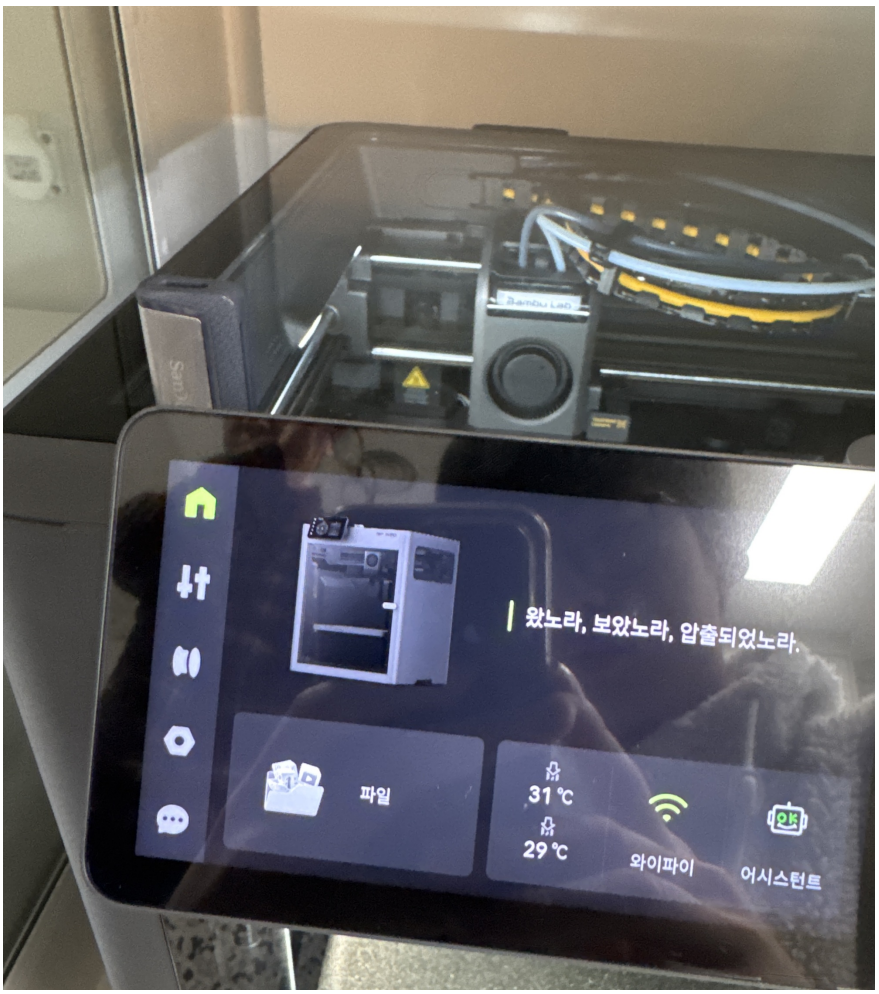
USB · SD카드 → 컴퓨터 위 선반

X2D에 사용할 장비 X2D는 **Bambu Studio가 설치된 PC와 USB 메모리**를 사용합니다. USB는 사용 후 선반에 반납합니다.

교내 안내·사진: 큐비콘 사용매뉴얼 8쪽.

10 프린터 종류 구분

X2D와 출력 전 안전수칙



학교 X2D의 전면과 터치스크린

- 출력 중에는 문 밖에서 관찰합니다. 움직이는 헤드·베드와 뜨거운 노즐을 만지지 않습니다.
- X2D에는 메인 노즐과 보조 노즐이 있습니다. 노즐 전환 장치를 손으로 억지로 움직이지 않습니다.
- 실습실의 환기와 안전수칙을 따릅니다. 학교에서는 PLA만 사용합니다. 장비 이상은 TECH 부원에게 문의합니다.

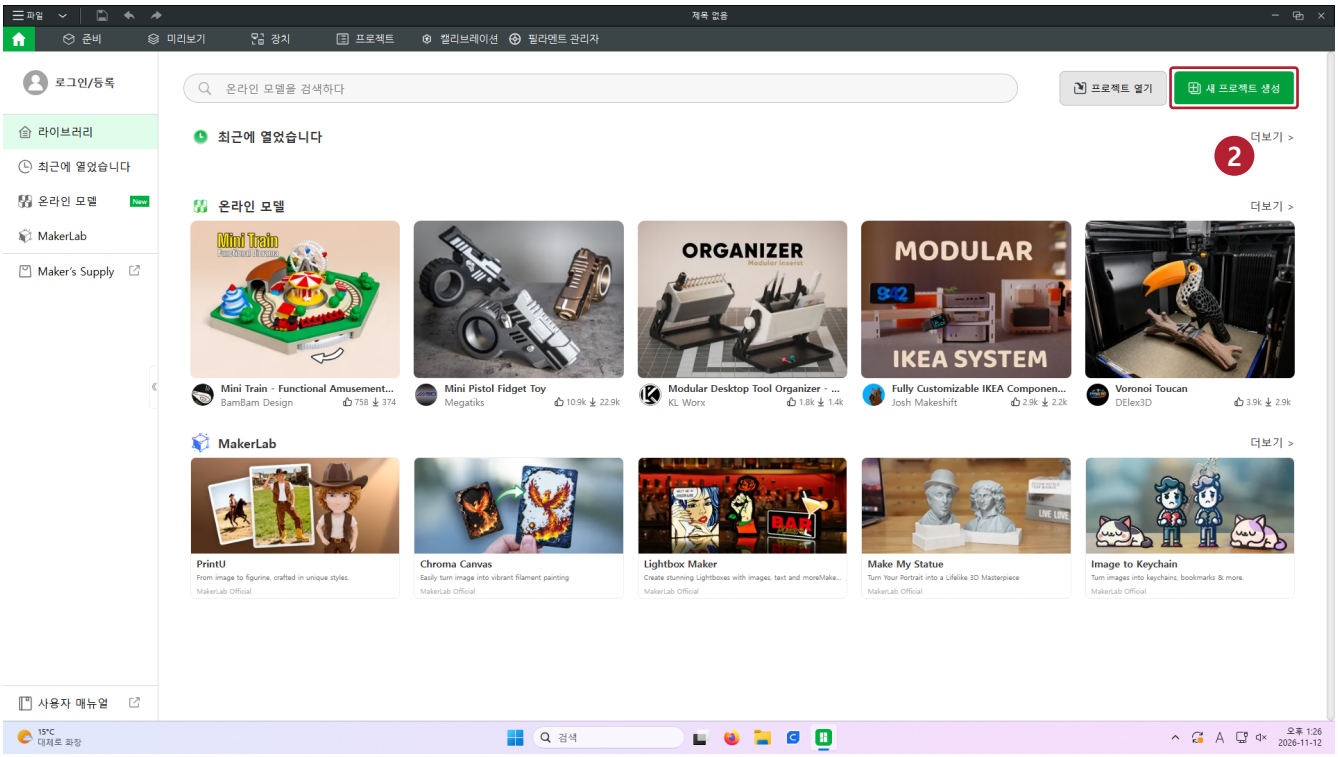
출력 전 확인 사용 승인, 사용 금지 표시, 다른 사람의 출력 여부를 확인합니다.

공식 X2D 사용 설명서「Read Before Use」와 §1.2 참조. 출처: 29쪽.

11 STL 준비 1

Bambu Studio에서 새 프로젝트 생성

출력할 STL 파일을 PC에 내려받고 저장한 폴더를 확인합니다.



Bambu Studio 홈 화면. 오른쪽 위의 초록색 버튼을 누릅니다.



「새 프로젝트 생성」 버튼 확대

1. Bambu Studio 실행 Windows 키를 누르고 **Bambu Studio**를 입력한 뒤 검색된 프로그램을 클릭합니다. 위와 같은 홈 화면이 열립니다.

2.「새 프로젝트 생성」 클릭 홈 화면 오른쪽 위의 **초록색「새 프로젝트 생성」**을 클릭합니다.

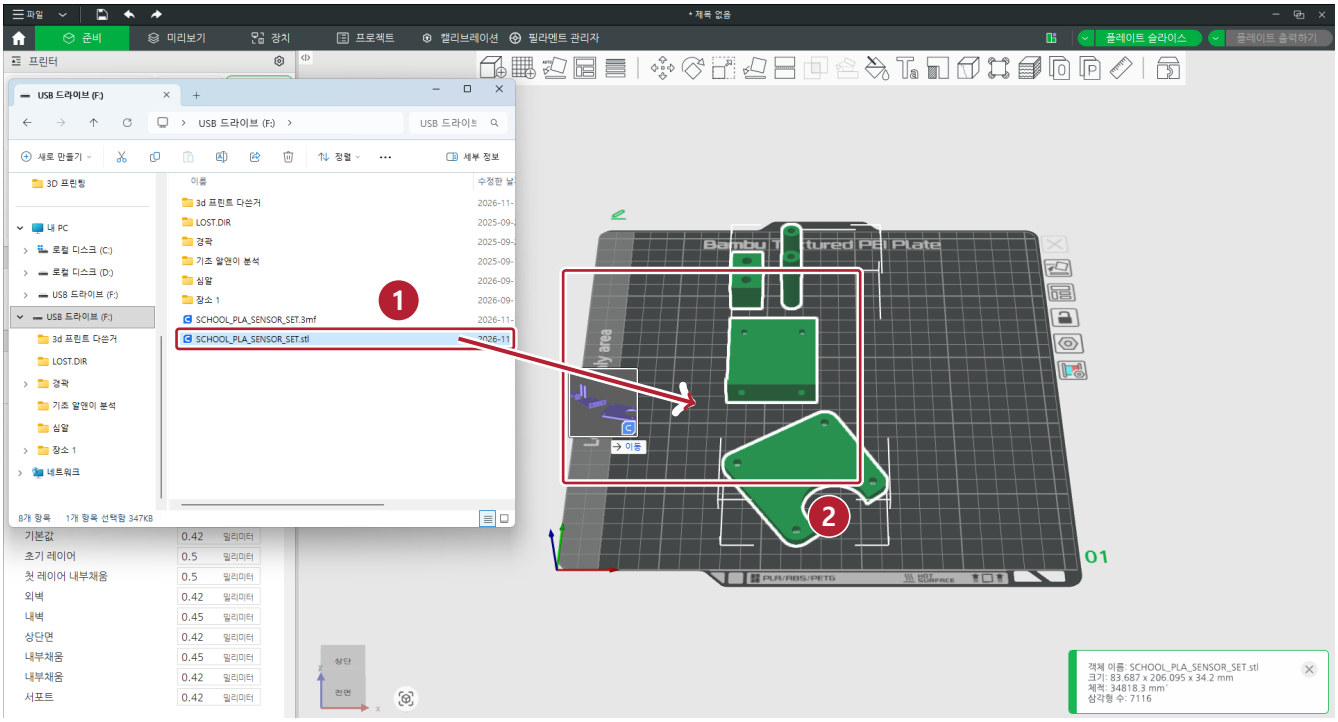
3.「준비」 화면 확인 가운데에 격자무늬 플레이트가 나타나면 다음 쪽의 방법으로 STL 파일을 가져옵니다.

이미 다른 작업이 열려 있을 때 기존 작업을 지우지 말고 사용자를 확인합니다. 빈 새 프로젝트에서 작업을 시작합니다.

12 STL 준비 2

STL 파일 가져오기

Bambu Studio의「준비」화면을 연 상태에서 진행합니다.



1의 STL 파일을 2의 격자무늬 플레이트로 끌어 놓습니다.

1. STL 파일 찾기 **Windows 키 + E**로 파일 탐색기를 엽니다. 파일을 저장한 폴더로 이동하고, 이름 끝이 **.stl**인 파일을 찾습니다.

2. 플레이트로 끌어 놓기 파일 위에서 **마우스 왼쪽 버튼을 누른 채** Bambu Studio의 격자무늬 플레이트까지 이동한 다음 버튼을 놓습니다.

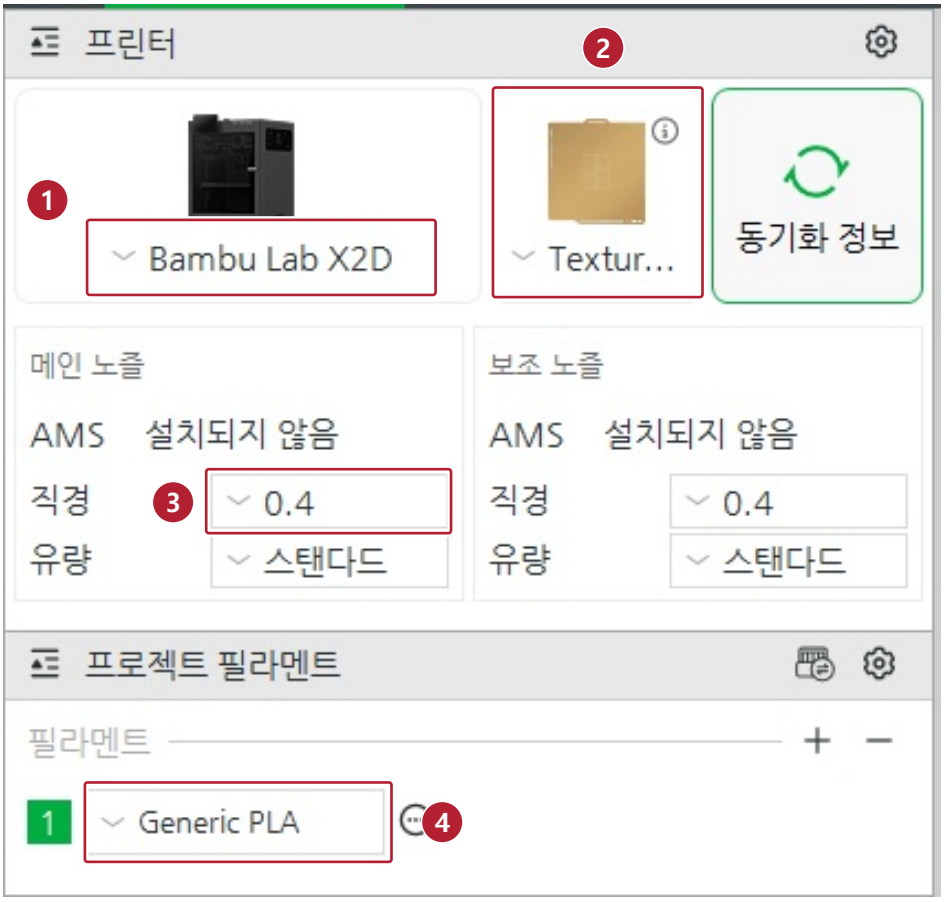
3. 모델이 나타났는지 확인 탐색기 창을 최소화하고 부품의 모양과 개수를 확인합니다. 모델이 이미 보이면 같은 파일을 다시 끌어 넣지 않습니다.

파일 형식 STL은 모델의 모양을 담은 파일입니다. 프린터에 넣을 `.gcode.3mf` 파일은 16–19쪽의 슬라이싱과 내보내기로 만듭니다.

13 출력 설정 1

프린터 · 노즐 · PLA 선택

「준비」 화면 왼쪽 위에서 아래 항목을 확인합니다.



펼침 화살표를 클릭하면 각 항목의 선택 목록이 열립니다.

1. 프린터 선택 기종 이름 옆의 화살표를 클릭하고 **Bambu Lab X2D**를 선택합니다. 이미 X2D이면 그대로 둡니다.

2. 플레이트 선택 금색 플레이트 그림 아래의 화살표를 클릭합니다. 사진처럼 텍스처 PEI가 장착되어 있으면 **Textured PEI Plate**를 선택합니다.

3. 노즐 직경 확인 「메인 노즐」의 「직경」이 장착된 노즐과 같은지 확인합니다. 사진은 메인·보조 모두 **0.4 mm**입니다. 직경을 모르면 TECH 부원에게 확인합니다.

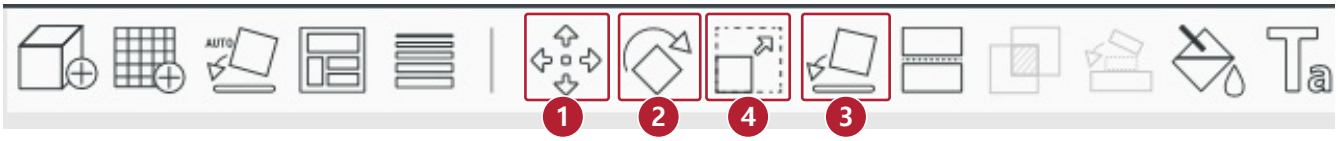
4. PLA 선택 「프로젝트 필라멘트」의 재료 이름을 클릭합니다. 장착된 PLA에 맞는 프리셋을 선택합니다. 사진은 **Generic PLA**이며, Bambu PLA라면 해당 제품의 PLA 프리셋을 사용합니다.

사진의 공급 방식 AMS 없이 외부 스풀을 사용하는 상태입니다. 프린터 화면에서의 PLA 확인은 24쪽에 있습니다.

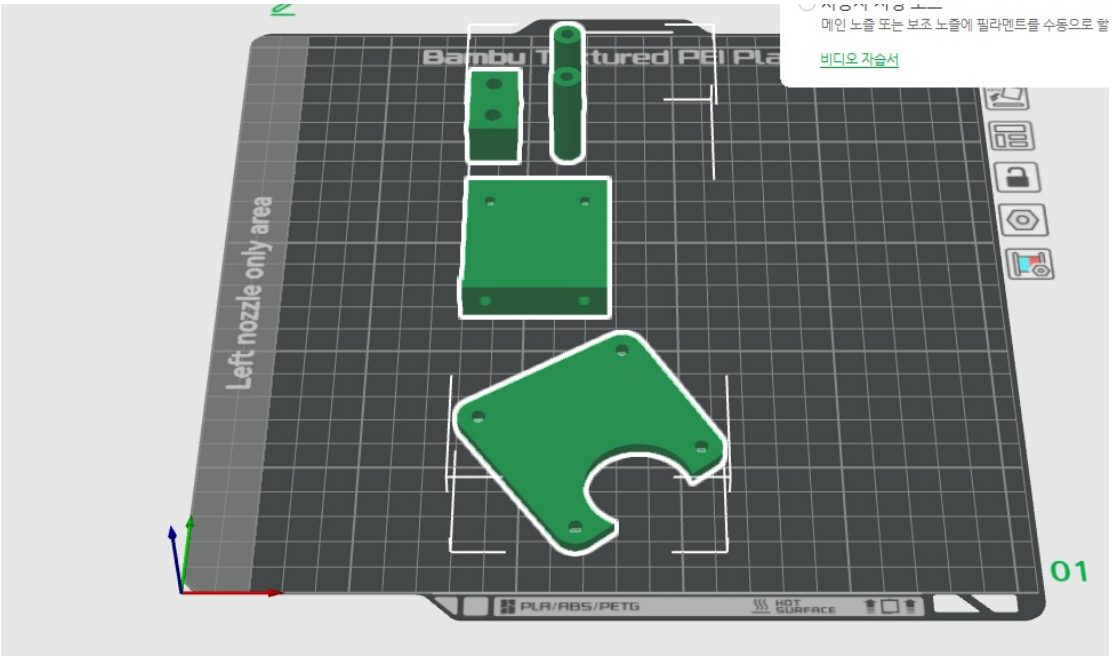
14 출력 설정 2

모델 위치 · 방향 · 크기 조정

먼저 플레이트 위의 모델을 클릭합니다. 선택된 모델에 조정 도구가 적용됩니다.



1. 이동 / 2. 회전 / 3. 면에 놓기 / 4. 크기 조절



모델을 플레이트 안에 놓고 부품끼리 겹치지 않게 배치합니다.

1. 위치: 이동 십자 화살표 아이콘을 클릭하고 위치를 조정합니다. 모델을 왼쪽 버튼으로 잡아 플레이트 위에서 끌어 옮길 수도 있습니다.

2. 방향: 회전 회전 아이콘을 클릭하고 표시되는 축의 조절점을 끌거나 각도를 입력합니다. 방향을 바꿀 필요가 없으면 그대로 둡니다.

3. 바닥면: 면에 놓기 기울어진 사각형 아이콘을 클릭한 뒤, 모델에서 **바닥으로 삼을 면**을 클릭합니다. 넓고 평평한 면이 플레이트에 닿게 합니다.

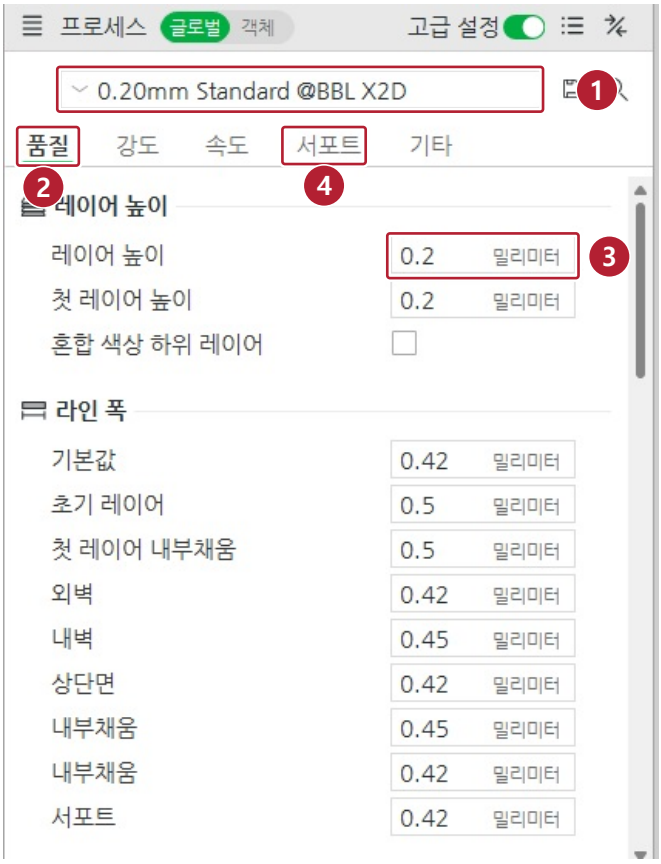
4. 치수: 크기 조절 사각형과 화살표 아이콘을 클릭하고 표시되는 치수(mm)를 설계값과 비교합니다. 필요한 경우 치수를 입력하되 비례 조절을 유지합니다.

확인 후 진행 모델이 출력 가능 영역 안에 있고, 서로 겹치거나 바닥 위에 떠 있지 않아야 합니다. 치수가 맞으면 변경하지 않습니다.

15 출력 설정 3

PLA 출력 설정 확인

왼쪽 아래「프로세스」영역에서 출력 설정을 확인합니다.



1. 프로파일 / 2. 품질 / 3. 레이어 높이 / 4. 서포트

1. 프로파일 선택 프로파일 이름 왼쪽의 화살표를 클릭하고 **0.20mm Standard @BBL X2D**를 선택합니다. 기종 이름이 X2D인지 확인합니다.

2.「품질」클릭 프로파일 아래의「품질」탭을 클릭합니다.

3. 레이어 높이 확인 「레이어 높이」가 **0.2 mm**인지 확인합니다. 한 층의 두께를 뜻하며, 노즐 직경 0.4 mm와 다른 값입니다.

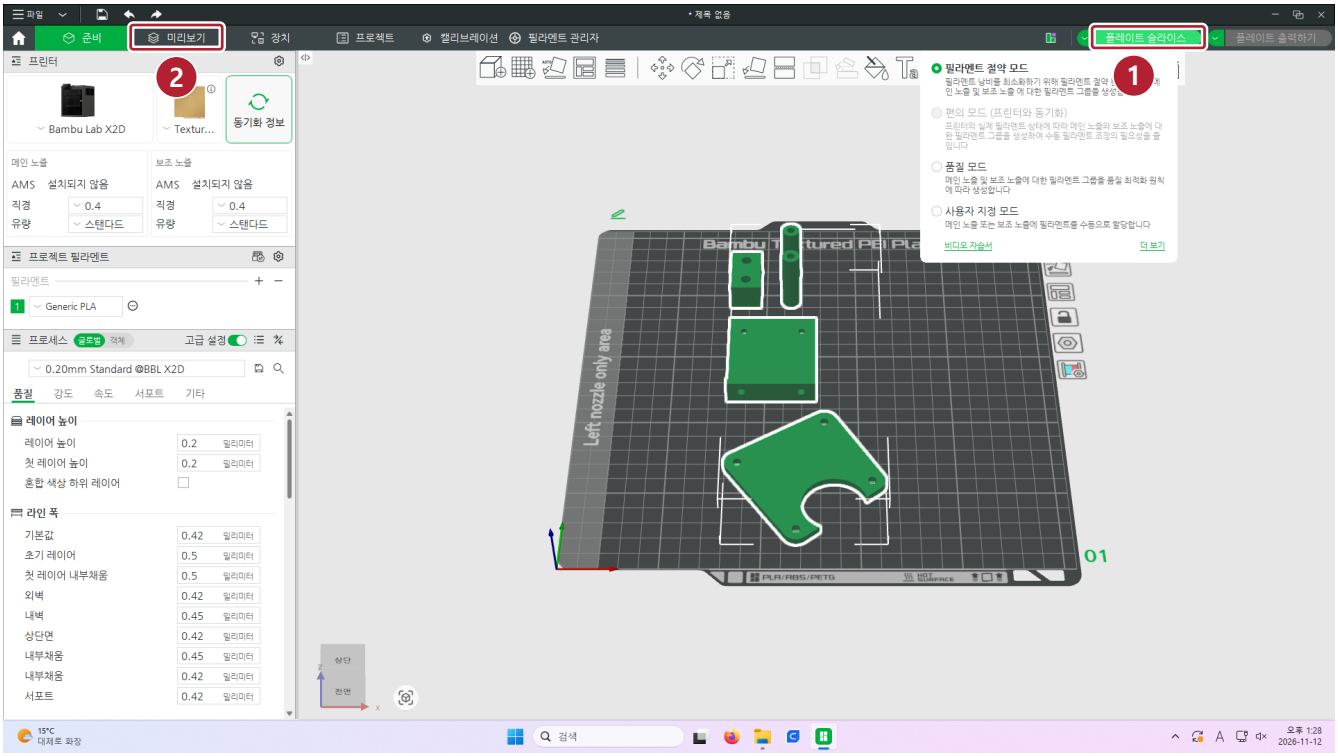
4. 서포트 필요 여부 확인 공중으로 돌출된 부분을 받치는 구조가 서포트입니다. 필요 여부가 불분명하면 TECH 부원과 모델을 확인하고「서포트」탭에서 설정합니다.

처음 사용할 때 온도·속도·유량은 기본값을 유지합니다. 모델이나 설정을 바꾸면 16쪽의 슬라이스를 다시 실행합니다.

16 G-code 만들기 1

플레이트 슬라이스

슬라이싱은 3D 모델을 층으로 나누고 프린터의 이동·압출 명령을 계산하는 작업입니다.



설정을 확인한 뒤 1을 클릭합니다. 계산이 끝나면 2에서 결과를 봅니다.



오른쪽 위「플레이트 슬라이스」버튼 확대

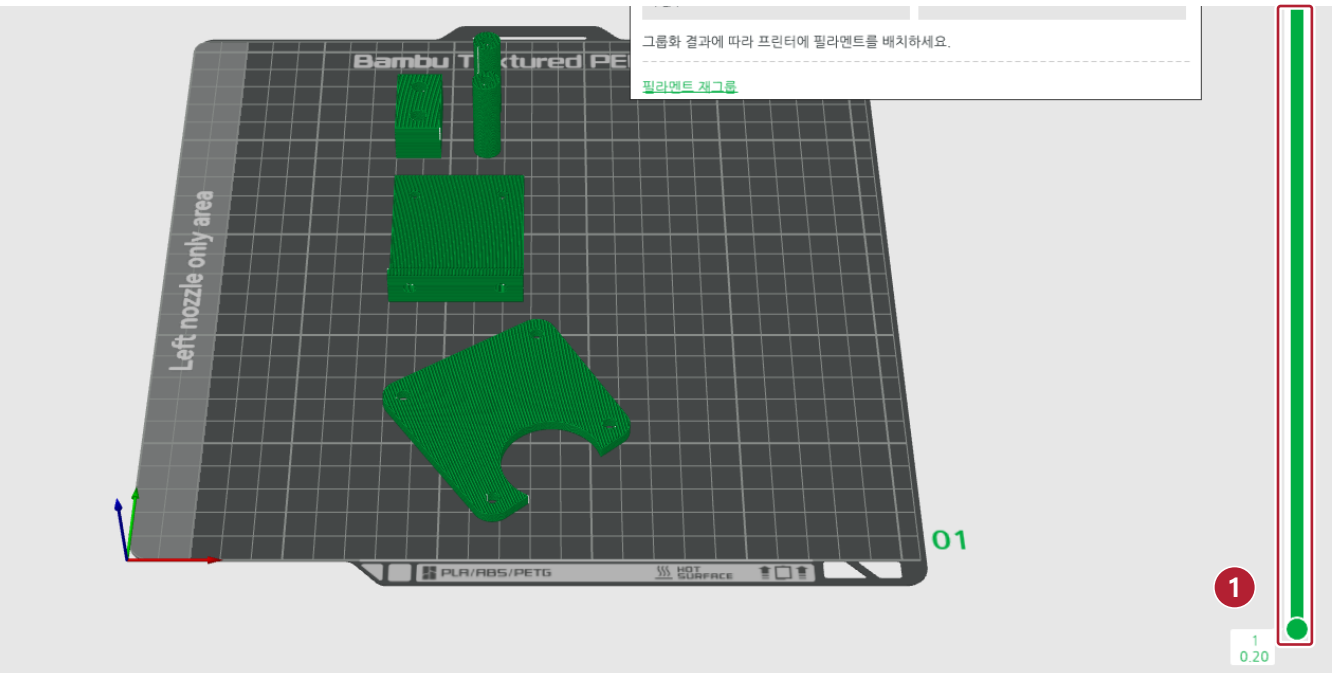
1.「플레이트 슬라이스」클릭 X2D·노즐·플레이트·PLA 설정을 확인한 뒤 오른쪽 위 버튼을 클릭하고 계산이 끝날 때까지 기다립니다.

2.「미리보기」확인 계산 후「미리보기」화면에서 층별 출력 경로를 확인합니다. 화면이 바뀌지 않으면 위쪽의「미리보기」탭을 클릭합니다.

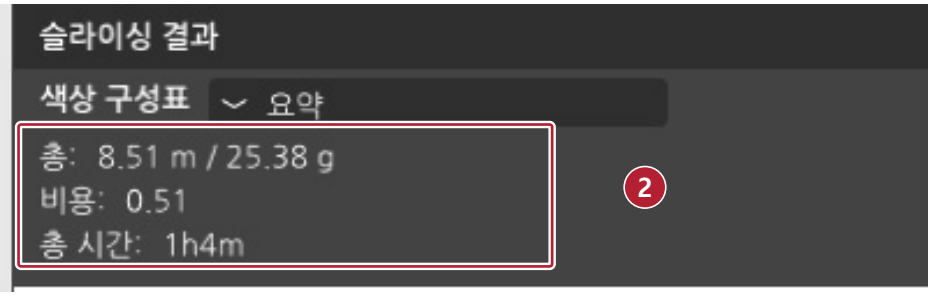
오류가 뜨면 오류 내용을 읽고 모델 배치나 설정을 수정한 뒤 다시 슬라이스합니다. 해결되지 않으면 오류 화면을 TECH 부원에게 보여 주세요.

17 G-code 만들기 2

미리보기와 예상 사용량



오른쪽 세로 막대로 표시할 층의 범위를 바꿉니다.



예상 PLA 사용량과 출력 시간 확대

1. 층별 경로 확인 오른쪽 **세로 막대의 둥근 손잡이**를 위아래로 끌어 봅니다. 표시되는 층이 바뀌면 첫 층과 윗부분을 살펴보고, 부품이나 출력 경로가 빠지지 않았는지 확인합니다.

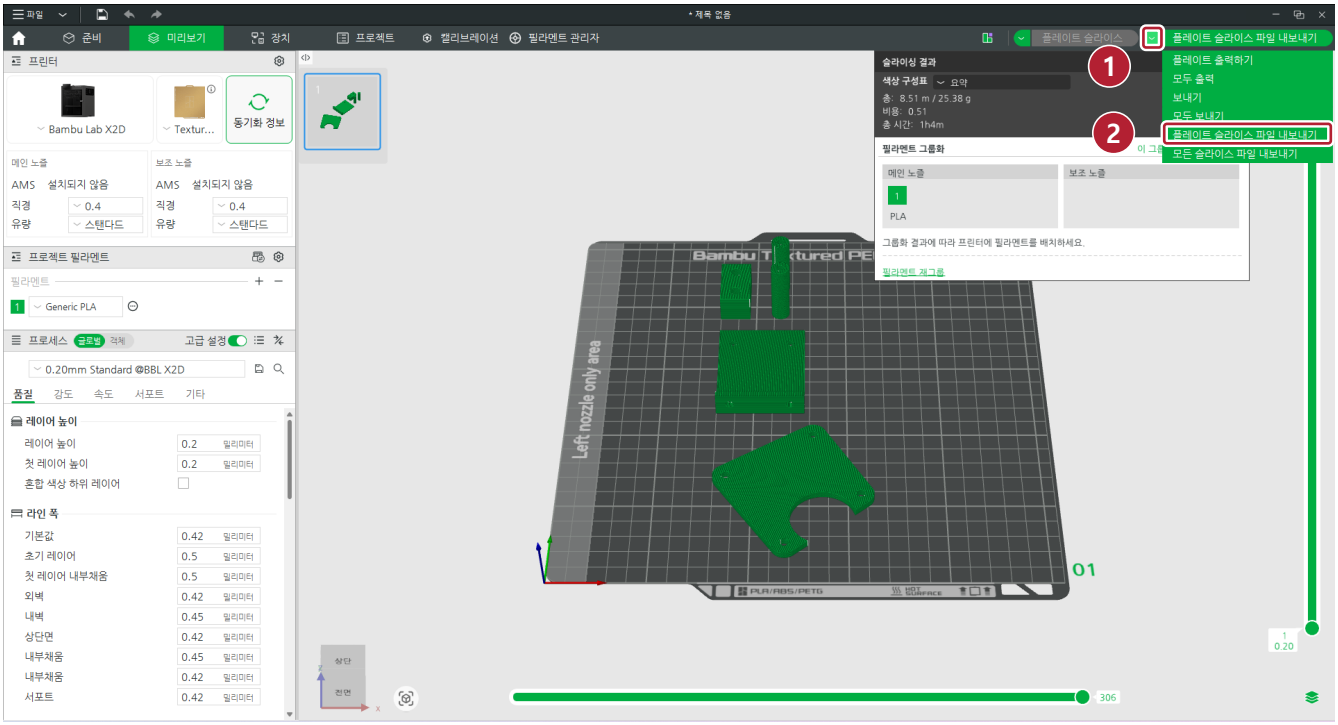
2. 시간 · PLA 사용량 확인 오른쪽 위「슬라이싱 결과」의 **총 시간**과 **g 단위 사용량**을 읽습니다. 사진은 1시간 4분, 25.38 g입니다. 예약 시간과 남은 PLA로 출력할 수 있는지 확인합니다.

확인 후 저장 문제가 있으면「준비」탭으로 돌아가 수정하고 다시 슬라이스합니다. 문제가 없으면 다음 쪽에서 USB에 저장합니다.

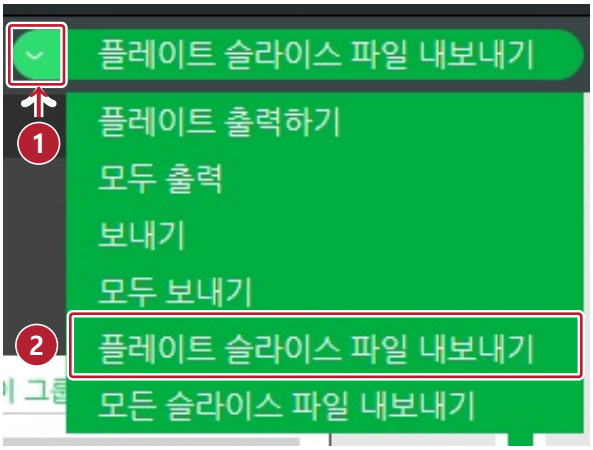
18 USB 저장 1

슬라이스 파일 내보내기

먼저 USB를 PC에 연결합니다. 슬라이싱을 마친「미리보기」화면에서 진행합니다.



오른쪽 위 버튼의 화살표와 메뉴 항목을 차례로 클릭합니다.



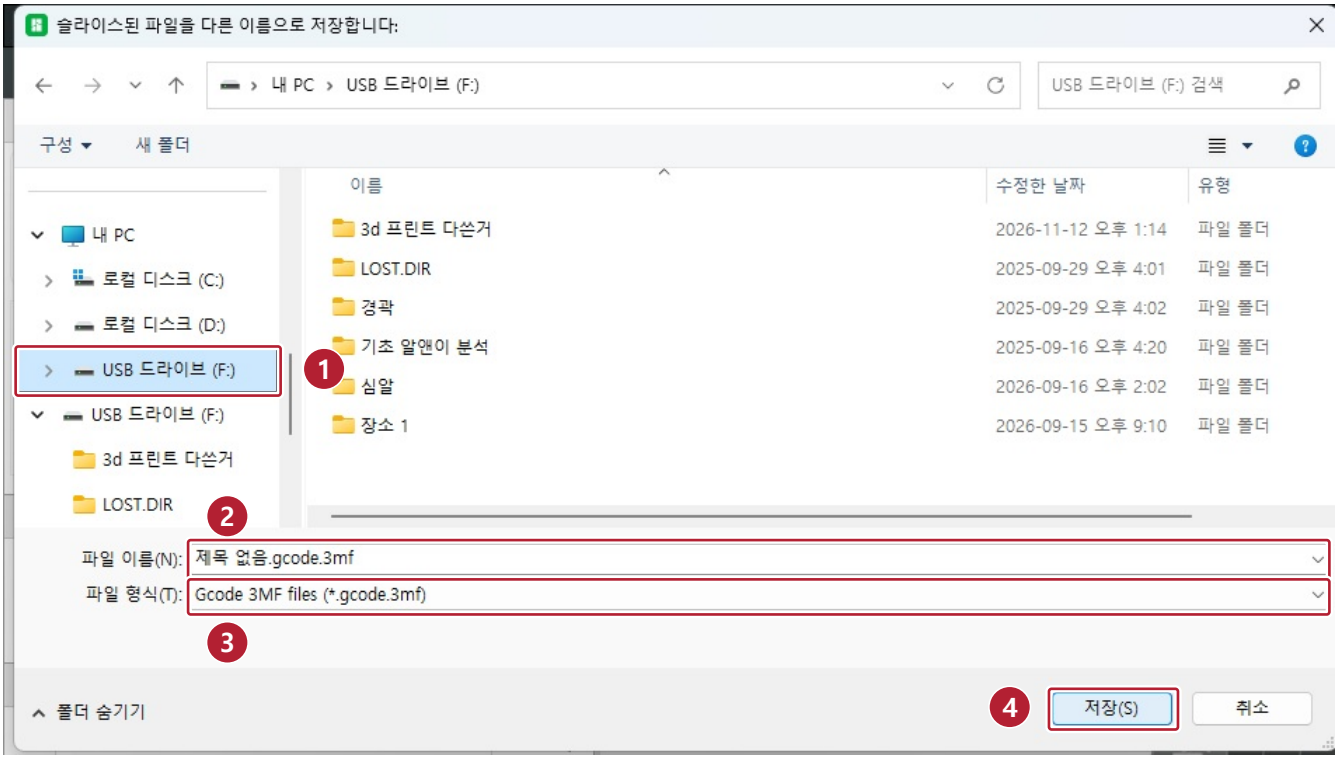
내보내기 메뉴 확대

1. 펼침 화살표 클릭 오른쪽 끝 초록색 버튼의 **왼쪽에 붙은 아래 화살표**를 클릭합니다.
2. 내보내기 클릭 목록에서「**플레이트 슬라이스 파일 내보내기**」를 클릭합니다. 파일 저장 창이 열립니다.

다른 창이 열리면 「출력 작업 보내기」창은 28쪽의 방법으로 닫습니다. USB용 파일은 위의 내보내기 메뉴로 저장합니다.

19 USB 저장 2

USB에 .gcode.3mf 저장



1. USB / 2. 파일 이름 / 3. 파일 형식 / 4. 저장

1. USB 드라이브 클릭 저장 창 왼쪽의 「USB 드라이브」를 클릭합니다. 위쪽 주소에도 USB가 표시되는지 확인합니다. 사진은 F:이지만 PC에 따라 문자가 다를 수 있습니다.

2. 파일 이름 입력 「파일 이름」 칸을 클릭하고 알아볼 수 있는 이름으로 바꿉니다. 예: `25086_bracket_PLA.gcode.3mf`. 끝의 `.gcode.3mf`는 유지합니다.

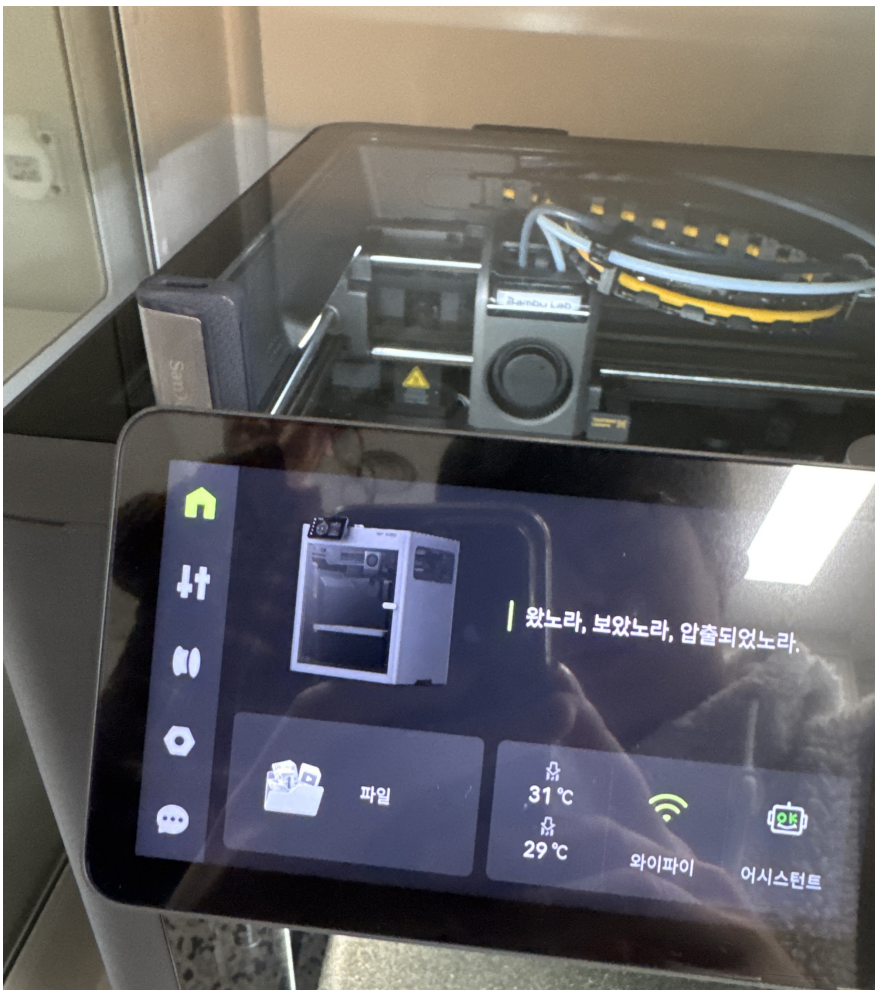
3. 파일 형식 확인 「파일 형식」이 **Gcode 3MF files (*.gcode.3mf)**인지 확인합니다. STL의 확장자만 바꾼 파일은 출력할 수 없습니다.

4.「저장」 클릭 오른쪽 아래 「저장」을 클릭합니다. 파일 탐색기에서 USB를 열어 방금 저장한 파일이 있는지 확인합니다.

PC에서 USB 분리 파일 저장이 끝나면 탐색기 왼쪽의 USB 드라이브를 **마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 →「꺼내기」**를 선택합니다. 사용 중이라고 나오면 파일과 관련 창을 닫고 다시 시도합니다.

20 프린터 준비

출력 전 장비 확인



학교 X2D 전면

1. 현재 상태 다른 사람의 출력·보정이 진행 중이면 기다립니다. 사용 금지 표시나 오류 메시지가 없는지 확인합니다.

2. 플레이트 이전 출력물과 남은 조각이 없어야 합니다. 플레이트가 올바르게 놓여 있는지 확인합니다.

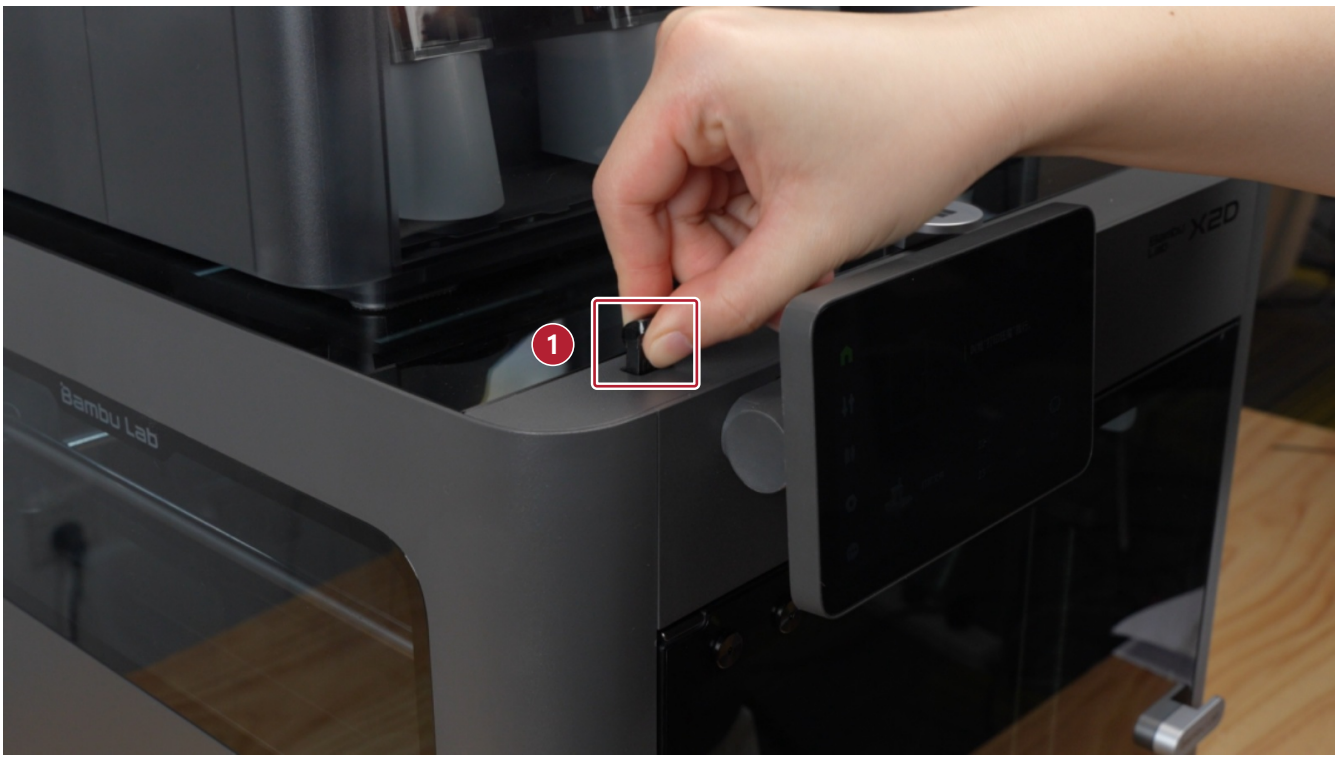
3. PLA 장착된 PLA의 종류, 남은 양, 엉킴 여부를 확인합니다. 부족하거나 교체가 필요하면 TECH 부원에게 요청합니다.

4. 화면과 전원 화면이 꺼져 있다면 프린터 **뒷면의 전원 스위치**를 켭니다. 화면이 켜지는지 확인하고, 켜지지 않으면 TECH 부원에게 문의합니다.

필라멘트 취급 필라멘트를 억지로 잡아당기거나 헤드를 손으로 이동하지 않습니다. PLA가 장착되어 있지 않으면 TECH 부원에게 요청합니다.

21 USB 출력 1

프린터에 USB 연결



화면 왼쪽 뒤, 프린터 상단의 USB 단자입니다.

1. USB 꽂기 PC에서 안전하게 분리한 USB를 사진의 표시된 단자에 꽂습니다. 단자의 방향을 맞추고 무리하게 힘을 주지 않습니다.

2. 홈 화면 확인 프린터 화면에서 USB가 인식될 때까지 잠시 기다립니다. 다른 메뉴가 열려 있으면 왼쪽의 **집 모양 아이콘**을 눌러 홈 화면으로 이동합니다.

3. 파일 목록 열기 다음 쪽 사진의 순서대로「파일」을 누른 뒤「외부」탭을 누릅니다.

인식되지 않을 때 X2D는 FAT32와 exFAT 형식의 USB를 지원합니다. 공용 USB를 임의로 포맷하지 말고 TECH 부원에게 확인을 요청합니다.

공식 X2D 사용 설명서 §7.4 참조. 출처: 29쪽.

22 USB 출력 2

화면에서 출력 파일 선택



1. 홈 화면 아래쪽의 폴더 그림이 있는「파일」영역을 누릅니다.



2.「외부」를 누른 뒤 3. 본인이 저장한 파일의 그림을 누릅니다.

1.「파일」누르기 홈 화면 아래쪽의 폴더 그림을 누릅니다.

2.「외부」누르기 「모델들」화면의「데모 / 캐시 / 외부」중 **「외부」**를 누릅니다. USB에 저장한 파일이 표시됩니다.

3. 출력할 파일 누르기 파일명과 그림을 확인한 뒤 본인의 파일을 누릅니다. 폴더에 저장했다면 먼저 해당 폴더를 엽니다.

사진의 파일 정리함은 조작 예시입니다. 본인이 저장한 파일을 선택합니다.

23 USB 출력 3

출력할 플레이트 확인

파일을 누르면「출력할 플레이트」화면이 열립니다.



1·2는 확인할 영역이며, 확인 후 3의「다음」을 누릅니다.

1. 파일 · 예상 사용량 확인 그림과 파일명이 본인이 저장한 것인지 확인합니다. 아래의 예상 시간과 PLA 무게를 보고 예약 시간·잔량이 충분한지 확인합니다. 사진은 `tool2.gcode.3mf`의 예시입니다.

2. 플레이트 · 노즐 확인 실제 장비와 같은 설정인지 확인합니다. 사진에는 텍스처 PEI 플레이트와 0.4 mm 노즐이 표시되어 있습니다.

3.「다음」누르기 모든 항목이 맞으면 오른쪽 위의 초록색 **「다음」**을 누릅니다.「필라멘트 매칭」화면으로 이동합니다.

틀린 항목이 있으면 파일이 다르면 왼쪽 위 뒤로 가기 화살표를 눌러 다시 선택합니다. 노즐·플레이트 설정이 다르면 PC에서 수정하고 다시 슬라이스합니다.

24 USB 출력 4

PLA 확인 후 출력 시작

「필라멘트 매칭」은 파일의 재료 설정과 실제 공급할 PLA를 연결하는 단계입니다.



1. Ext PLA가 맞는지 확인한 뒤 2.「출력」을 누릅니다.

1.「Ext PLA」확인 「왼쪽 압출기」 아래에 **PLA / Ext PLA**가 표시되는지 확인합니다. **Ext는 외부 스풀**을 뜻합니다. 사진처럼 선택되어 있고 실제 외부 스풀에도 맞는 PLA가 장착되어 있으면 그대로 둡니다.

2.「출력」누르기 파일·플레이트·PLA가 맞고 내부에 남은 출력물이 없는지 확인합니다. 문을 닫고 오른쪽 위의 초록색 「**출력**」을 누릅니다. 가열과 보정이 시작됩니다.

PLA가 맞지 않으면 PLA가 표시되지 않거나 공급 위치가 다르면 출력을 누르지 말고 TECH 부원에게 확인을 요청합니다. 재료를 임의로 맞춰 선택하지 않습니다.

25 초기 출력

가열 · 보정 · 첫 층 확인

출력이 시작되면 가열과 보정이 진행됩니다. 첫 층이 플레이트에 붙는지 확인합니다.



출력 중인 X2D

- 가열과 자동 보정 중에는 헤드와 베드가 움직일 수 있습니다. 안으로 손을 넣지 않습니다.
- 첫 층이 플레이트에 붙어 있고, 재료가 한곳에 뭉치거나 노즐에 끌려다니지 않는지 봅니다.
- 모델이 떨어지거나 실처럼 엉키기 시작하면 화면에서 일시정지 또는 정지하고 TECH 부원에게 알립니다.

첫 층 확인 첫 층이 잘 붙었는지 확인하고, 이후에도 학교 지침에 따라 출력 상태를 확인합니다.

26 출력 관찰

출력 중 상태와 이상 징후

프린터 화면의 상태와 실제 출력물을 함께 확인합니다.



진행 중인 모델을 문 밖에서 관찰한 사진

확인 항목

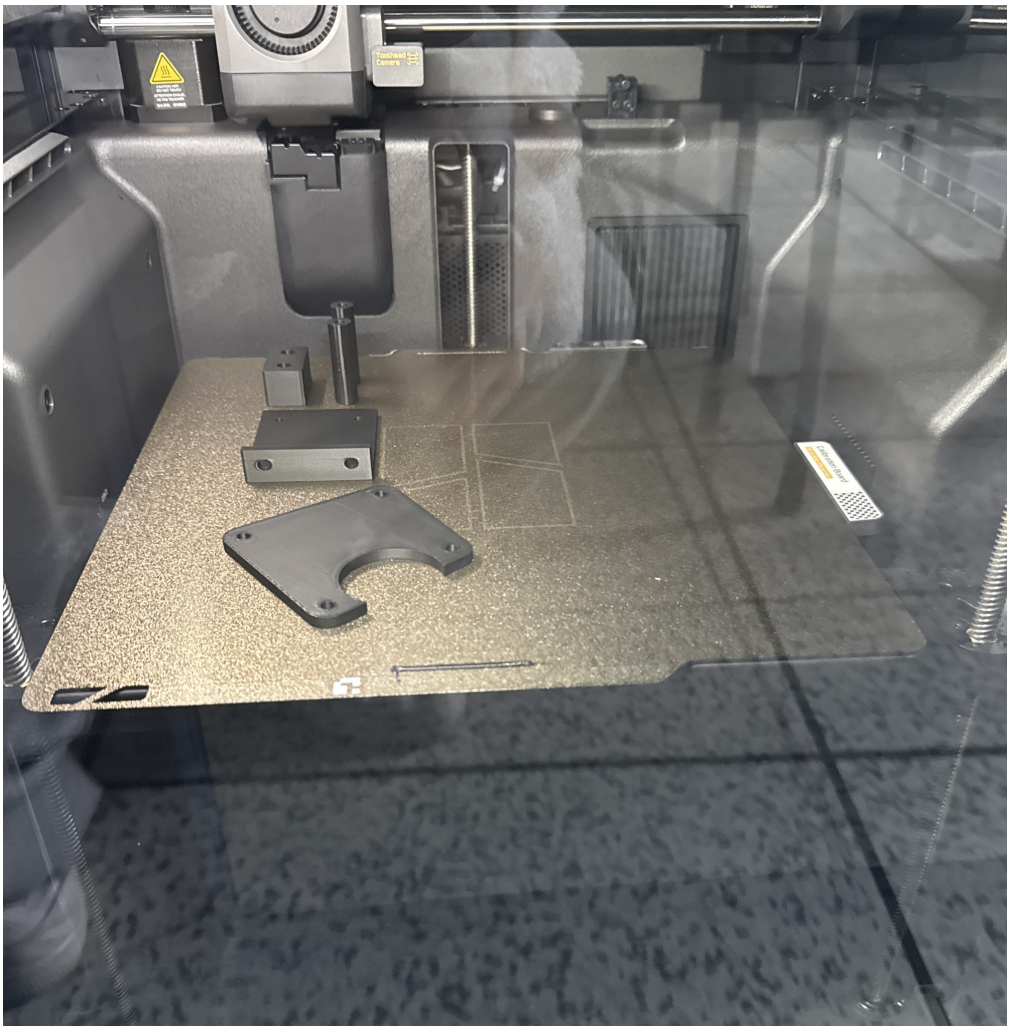
- 모델이 플레이트에서 들리거나 옆으로 밀리지 않는가?
- 노즐 주변에 PLA가 덩어리로 쌓이거나, 공중에 실처럼 엉키지 않는가?
- 필라멘트 공급이 멈추거나 화면에 오류 메시지가 나타나지 않는가?

이상 발견 시 일시정지·정지로 출력을 멈추고 화면의 오류와 모델 상태를 기록해 TECH 부원에게 알립니다. 움직이는 중에 손이나 도구로 출력물을 바로잡지 마세요.

27 출력 완료

출력 완료 후 꺼내기

출력 완료와 헤드·베드의 정지를 확인합니다. 충분히 식힌 뒤 출력물을 분리합니다.



출력된 부품과 플레이트에 남은 PLA 조각

1. 냉각 확인 뜨거운 노즐·베드·출력물에 손을 대지 않습니다. 식은 뒤 분리 작업을 시작합니다.

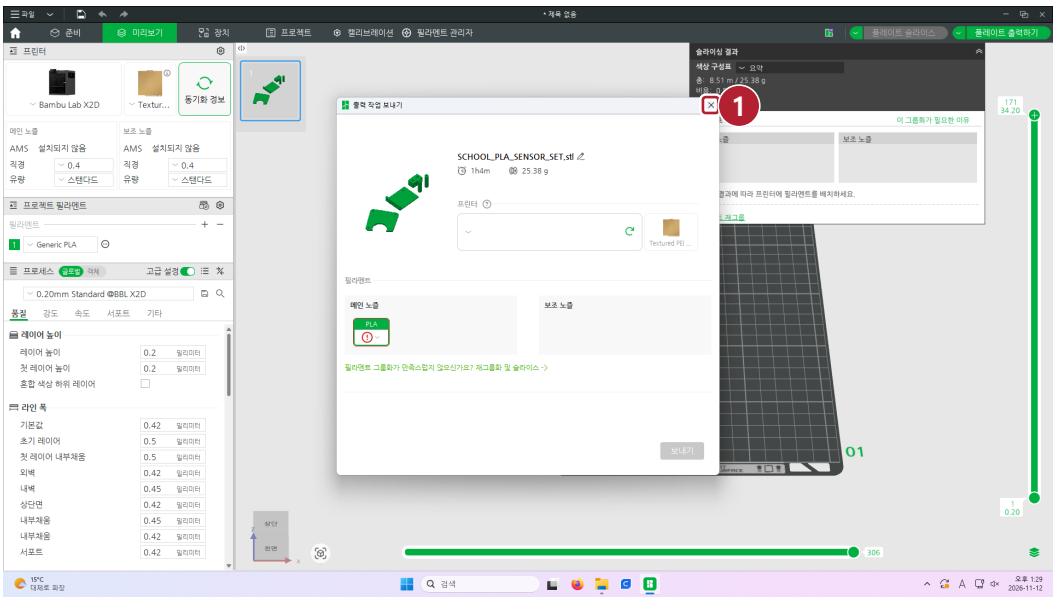
2. 출력물 분리 플레이트를 조심히 꺼내 가볍게 휘어 분리합니다. 잘 떨어지지 않으면 억지로 뜯지 말고 TECH 부원에게 요청합니다.

3. 플레이트 복귀 남은 조각을 치우고 플레이트를 제자리에 정확히 놓습니다. 표면에 흠집을 내거나 금속 도구로 강하게 긁지 않습니다.

공식 X2D 사용 설명서 §2.4 참조. 출처: 29쪽.

28 문제 해결

출력 문제 해결



USB 출력을 하려는데 이 창이 열렸다면 1의 X로 닫습니다.

USB 출력으로 돌아가기 창 오른쪽 위 X를 클릭한 뒤, 18쪽의 펼침 화살표 → 「플레이트 슬라이스 파일 내보내기」를 선택합니다.

보이는 문제	확인할 내용
보내기 비활성화	프린터 선택·연결 상태를 확인합니다. USB로 출력하려면 창을 닫고 「슬라이스 파일 내보내기」를 사용합니다(18쪽).
USB에 파일이 없음	「외부」 탭, 저장한 폴더, 저장 완료 여부를 확인합니다. 슬라이싱한 `.gcode.3mf` 파일인지 다시 확인합니다.
프린터 설정 불일치	PC에서 X2D와 실제 장비 설정을 맞춘 뒤 다시 슬라이스하고 내보냅니다.
PLA 매칭 불가	24쪽에서 실제 PLA 공급 위치를 확인합니다. 설치·교체가 필요하면 TECH 부원에게 요청합니다.
출력물 이탈·엉킴	출력을 멈추고 TECH 부원에게 알립니다. 같은 파일을 원인 확인 없이 계속 재시작하지 않습니다.

TECH 문의 사용한 파일명, 멈춘 단계, 오류 메시지 사진, 출력물 상태를 함께 알려 주세요.

29 참고 자료

자료 출처

교내 안내 및 사진

「3D프린터_사용매뉴얼_큐비콘.pptx」 2–8쪽, 19쪽.

사용 신청, 입실, PC·저장매체 위치 및 정리 사진을 참고했습니다.

X2D 사진 및 화면 캡처

이태후 제공 자료, 2026년 11월 12일.

Bambu Studio 화면, 프린터 조작 사진, USB 삽입 참고 사진.

Bambu Lab 공식 설명서

Bambu Lab X2D 3D Printing User Manual

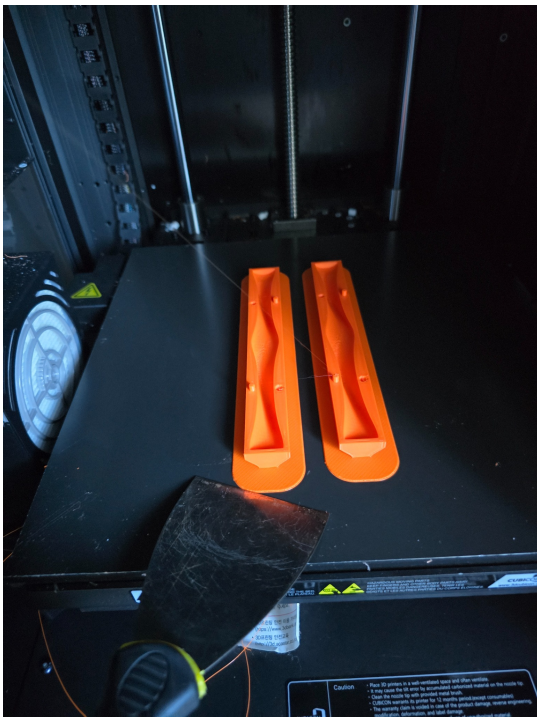
Version 1.0, 2026.05. 확인일: 2026년 11월 12일.

- Read Before Use, §1.2, §1.5: 안전수칙·장비 구성·설정 메뉴
- §2.1.2, §2.4: 전원 켜기·출력물 분리
- §4.2–4.3, §5.1–5.2: Bambu Studio와 프린터 화면 조작
- §7.4: USB 연결 및 제거

설명서 제목을 누르면 공식 PDF가 열립니다.

30 마지막 확인

출력 완료 후 정리



기존 큐비콘 자료의 출력물 분리 사진



입구 오른쪽 서랍장의 출력 완료 물품

정리 항목

- ☐ 출력이 완전히 끝나고 베드가 식었는지 확인합니다.
- ☐ 출력물 제거 시 날카로운 도구와 뜨거운 부품에 주의합니다.
- ☐ 남은 PLA 조각을 정리하고 플레이트를 제자리에 놓습니다.
- ☐ 화면 왼쪽의 **육각형 모양 설정 아이콘 → USB 저장장치 → 꺼내기(Eject)**를 누른 뒤 USB를 회수합니다.
- ☐ 출력과 냉각을 마친 뒤 담당자 지침에 따라 전원을 끄고, USB와 공용 물품을 반납합니다.
- ☐ 출력 실패·PLA 부족·장비 이상은 TECH 부원에게 알립니다.
- ☐ 이미 출력 완료된 물품은 **입구 오른쪽 서랍장**에 보관되어 있습니다.

사진 참고 사진은 큐비콘의 정리 예시입니다. X2D의 출력물 분리는 27쪽을 참고합니다. 사진 속 금속 도구로 플레이트를 긁지 않습니다.

정리 사진: 제공된 큐비콘 사용매뉴얼 19쪽. USB 꺼내기: 공식 X2D 설명서 §7.4.3.